

Trigonometri

SMA/SMK Kelas 10–12 • Materi lengkap

Materi rasio trigonometri, sudut istimewa, identitas, kuadran, aturan sinus-cosinus, dan grafik.

1. Pengertian Trigonometri

Trigonometri mempelajari hubungan antara sudut dan sisi pada segitiga, terutama segitiga siku-siku. Tiga rasio dasar adalah sinus, cosinus, dan tangen.

$\sin \theta = \text{sisi depan} / \text{sisi miring}$ $\cos \theta = \text{sisi samping} / \text{sisi miring}$ $\tan \theta = \text{sisi depan} / \text{sisi samping}$

2. Sudut Istimewa

θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
0°	0	1	0
30°	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
60°	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	tidak terdefinisi

3. Identitas Trigonometri

$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ $\tan \theta = \sin \theta / \cos \theta$ $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$

Identitas digunakan untuk mengubah dan menyederhanakan bentuk trigonometri. Persamaan identitas benar untuk semua nilai sudut yang membuat kedua ruas terdefinisi.

4. Kuadran dan Tanda

Pada lingkaran satuan, tanda sin, cos, dan tan bergantung pada kuadran. Kuadran I: semuanya positif. Kuadran II: sinus positif. Kuadran III: tangen positif. Kuadran IV: cosinus positif.

Sudut dapat dinyatakan dalam derajat atau radian. Hubungannya adalah $180^\circ = \pi$ radian.

5. Aturan Sinus dan Cosinus

Aturan sinus: $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C$

Aturan cosinus: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$

Aturan sinus cocok ketika diketahui pasangan sisi dan sudut yang berhadapan. Aturan cosinus berguna ketika diketahui dua sisi dan sudut apit atau tiga sisi.

6. Grafik Fungsi Trigonometri

Grafik $y=\sin x$ dan $y=\cos x$ berulang secara periodik dengan periode 360° atau 2π radian. Grafik $y=\tan x$ memiliki periode 180° atau π radian dan memiliki titik-titik tidak terdefinisi.

Perubahan amplitudo, periode, pergeseran horizontal, dan pergeseran vertikal dapat mengubah bentuk grafik fungsi trigonometri.